面向对象分析与设计项目报告

《合成大派蒙》

游戏专属仓库：sonata36/Merge_Paimon · 演示：merge-paimon.onrender.com

证据依据：真实对话与开发过程记录、现行源码、实际执行的命令，以及 Render 页面截图。前期七任务与后续桌面迭代共同构成课程项目最终版；历史记录保持其发生时的原貌。

摘要

本项目是一个浏览器中的单人合成小游戏。玩家移动鼠标或触屏选择横向位置，投放角色；同级角色在 Matter 物理世界中接触后升级并得分，堆叠持续越过警戒线则结束，可重新开始。项目的课程目标是展示“先分析需求，再按可验收子任务与 Coding Agent 自然语言对话，人工检查并反馈修改”的完整过程。用户负责提出规则和验收意见，代码、测试与素材接入由 Agent 执行；项目没有一次性生成全部功能。

最终版包括 TypeScript + Phaser 3.90 + 内置 Matter 游戏、八级独立复合碰撞体与透明角色图、电脑横版双栏、预备位与轻推、策略说明、8 级首次合成庆祝、开始/结束界面、音效和 BGM。课程前期形成需求、分析、设计与七任务计划；后续依据用户反馈继续迭代，用户现已明确将桌面功能纳入课程项目最终版。报告中的“用户已验收”仅指对话里的总体确认；未取得的设备、耗时和帧率数据不补造。

1. 项目概况与功能展示

目标用户是课程教师、同学和体验小游戏的玩家。最终版主要使用场景是在电脑浏览器打开 Render 页面，阅读开始提示，使用鼠标投放和策略按钮，观察分数、下一角色与图鉴，失败后重新开始。窗口宽度不足 1100 像素时页面提示扩大窗口。系统不要求账号、后台、排行榜或联网对战；网页部署只负责静态文件访问，玩法在浏览器内运行。

固定玩法	实际实现
等级与投放	共 1 ~ 8 级；直接投放只从 1、2、3 级独立等概率抽取，各为 1/3。
合成与终级	同级且低于 8 级的两枚角色接触后升一级；异级不合成，8+8 不合成。
计分	每次成功合成按生成后的等级 L 增加 2^L 分，例如 1+1→2 加 4 分、7+7→8 加 256 分。
物理与失败	重力、侧壁、底板和角色接触由 Matter.js 处理；新投放角色先有 2 秒越线宽限，之后连续越线 3 秒才结束，回到线下重新计时。
输入与界面	当前桌面版用鼠标定位和按钮操作，0.4 秒投放间隔；显示分数、下一角色、投放短虚线、八级图鉴、静音、失败分数和重开入口。底层仍保留触屏指针处理。
最终版策略	预备位可暂存或交换 1 ~ 3 级待投放角色，每次实际投放前至多使用一次；每局可轻推两次，只能选已落稳的 1 ~ 4 级角色，方向由鼠标点击按钮确定。策略不直接得分；感叹号按钮可展开两种策略说明。
终级反馈	本局首次合成 8 级时显示“恭喜合成开心大派蒙”与暖金、草绿特效；8 级仍是不可再合成的终级。

角色图为课程演示制作的八张 512×512 透明 PNG，等级与 lv1.png ~ lv8.png 一一对应。每级使用不同的 Matter 复合碰撞体；细小装饰不逐像素制作碰撞，以兼顾堆叠稳定性。投放、合成、失败短音由程序合成，BGM 为《A Day in Mondstadt》，来源和权利标识见 docs/音乐素材清单.md，并非本项目原创。



图 1：2026-10-29 从新版 Render 页面自动采集的开始界面；左侧为棋盘，右侧为信息、策略与图鉴。



图 2：2026-10-29 从新版 Render 页面自动操作五次投放后的画面；采集时显示 16 分。该截图不是用户人工测试记录。

2. 开发前分析、对象与任务拆分

用户先明确课程重点是通过自然语言与 Agent 分步开发，并要求“每轮先完成一个可验收的子任务”。第 1～4 轮先后验收需求分析、系统分析、系统设计和七任务开发计划；此时没有创建游戏代码。需求文档定义可测规则，系统分析把状态所有权交给真正需要的对象，系统设计核对 Phaser 3.90、Matter 集成和 Vite 的接口及降级方案。

主要对象	职责及协作
GameScene	持有物理世界与活动角色，协调碰撞、轻推选中与次数、首次 8 级庆祝、界面、结束和重开。
DropController	管理指针位置、1～3 级当前/下一队列、预览、0.4 秒冷却，以及预备位、每次投放前一次的使用标记。
LevelCatalog	保存八级图片键、尺寸和各级独立复合轮廓配置。
Piece 与复合刚体构造	把一枚角色的等级、显示对象和 Matter Body 关联起来。
MergeResolver	识别同级有效接触，锁定角色 ID，防止重复合成。

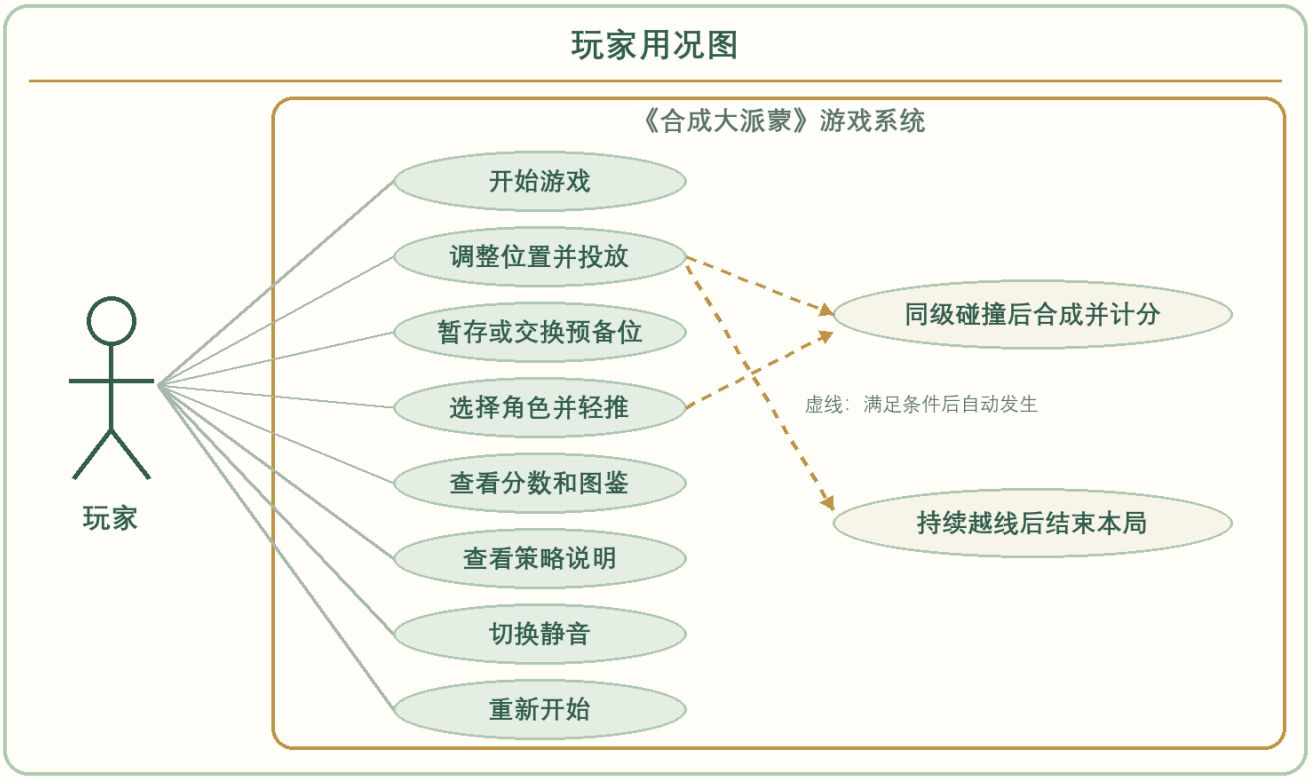
主要对象	职责及协作
GameSession	保存一局的分数、游戏状态、越线起点和失败结果。
SoundFeedback / BackgroundMusic	分别负责程序合成短音与本地 BGM，接受场景发出的播放、暂停和静音请求。

核心数据流是“玩家指针 → DropController → GameScene 创建角色 → Matter 碰撞 → MergeResolver 去重 → GameSession 计分与判负 → DOM 更新”。预备位只改变待投放队列，不创建棋盘角色；轻推由场景选定稳定且合格的角色，再向其 Matter Body 施加水平力，后续合成仍走同一判定链。失败检测使用物理体越线情况，不用透明 PNG 的整张画布边界。这些职责对应实际代码，没有为面向对象形式增加空类。课程七项任务依次是最小页面、基础投放、合成计分、失败重开、复合碰撞体、角色图、界面与短音；完整验收条件、关系图和文件结构见 docs/需求分析.md、docs/系统分析.md、docs/系统设计.md、docs/开发计划.md。

在设计上，LevelCatalog 集中保存等级尺寸、纹理和碰撞轮廓；Piece 只标识一枚角色的等级、图像与物理体；MergeResolver 锁定参与合成的 ID，避免多次碰撞回调重复加分。场景负责组合这些对象并处理生命周期。画布逻辑坐标保持 480×640，DisplayScale 根据显示密度提高实际绘制像素，输入先转换为相机世界坐标，因此高清显示不改变物理、投放和轻推规则。CSS 根据窗口高度控制棋盘尺寸；右栏独立滚动，宽屏左侧装饰不会覆盖棋盘。

2.1 玩家用况与需求边界

玩家可开始、投放、使用预备位和轻推、查看信息与策略说明、切换静音，并在结束后重开。同级合成与越线失败由物理接触和计时条件自动触发，因而在图中用虚线与玩家操作区分；开发验收控件不属于玩家用况。



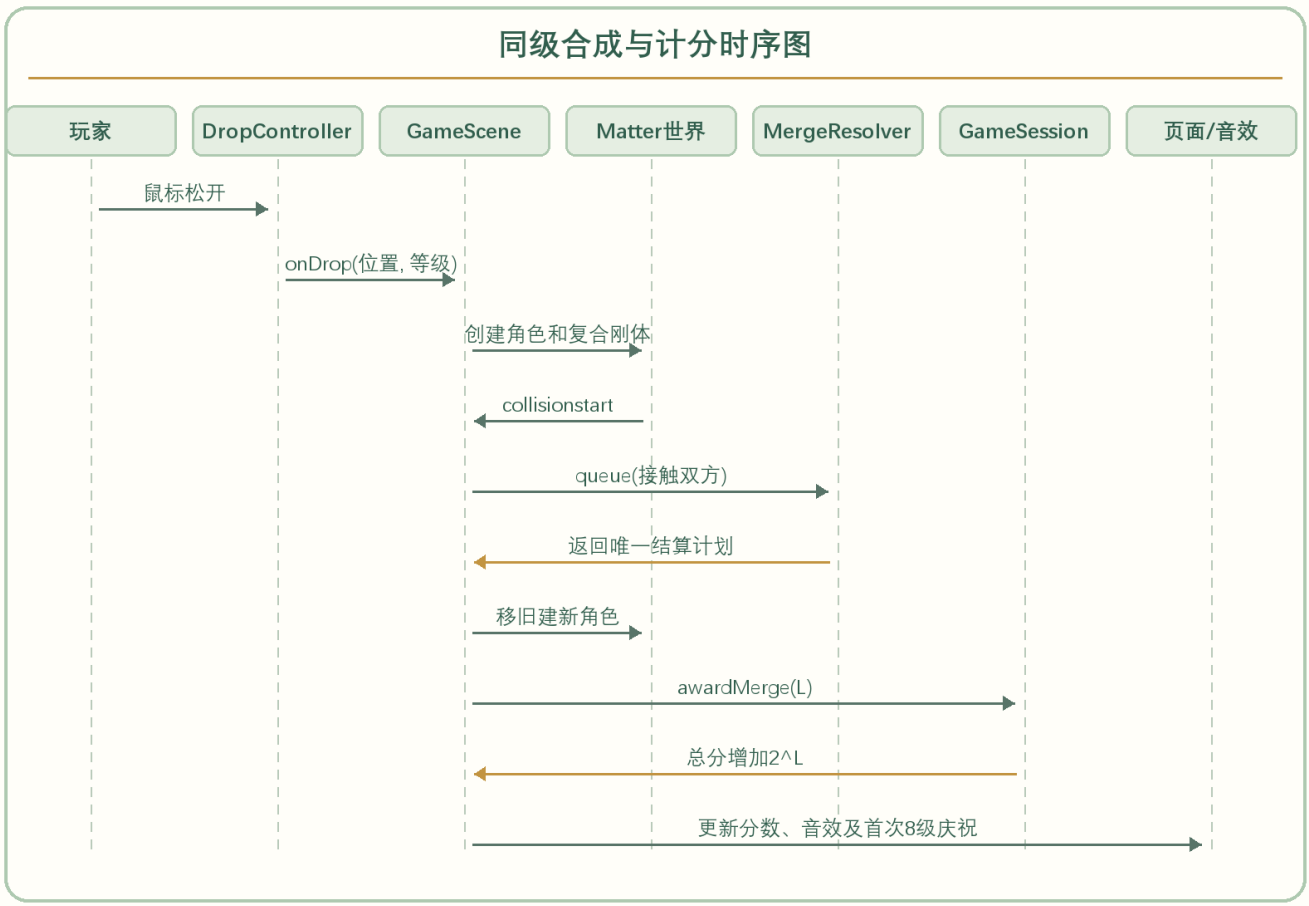
分析图 A：玩家用况图；椭圆是玩家可发起的功能，虚线连接条件触发的系统结果。

下表说明关键用况的前置条件、主流程和例外，便于将需求逐项对应到实现与验收。

用况	前置条件	基本流程	例外与完成结果
UC-01 投放角色	已开始、未失败、冷却结束。	鼠标定位并在棋盘松开；DropController 限制位置，GameScene 创建角色并更新队列。	画布外松开或 0.4 秒冷却期间不投放；新投放角色有 2 秒越线宽限。
UC-02 使用预备位	进行中；当前为 1～3 级，本次投放前未使用。	点击“暂存 / 交换”；空槽存入当前等级并启用原下一等级，有存货则交换。	每次实际投放前最多一次；失败禁用，重开清空；不直接创建棋盘角色或加分。
UC-03 轻推角色	进行中；剩余次数大于 0。	进入选择模式；选中已落稳的 1～4 级角色；点击左推或右推。	空白处、移动中或 5～8 级目标无效；成功才扣一次，每局最多两次；轻推本身不加分。
UC-04 查看信息与说明	页面已加载。	查看分数、下一角色、图鉴；点击感叹号展开或收起两种策略说明。	仅查看界面，不改变分数或物理状态。
UC-05 重新开始	本局因持续越线而结束。	点击重开；清除旧角色、合成队列和计时，重置分数、队列、预备位、轻推次数与庆祝标记。	重新可投放；旧局碰撞不得在新局结算，静音偏好可保持。

2.2 对象协作时序

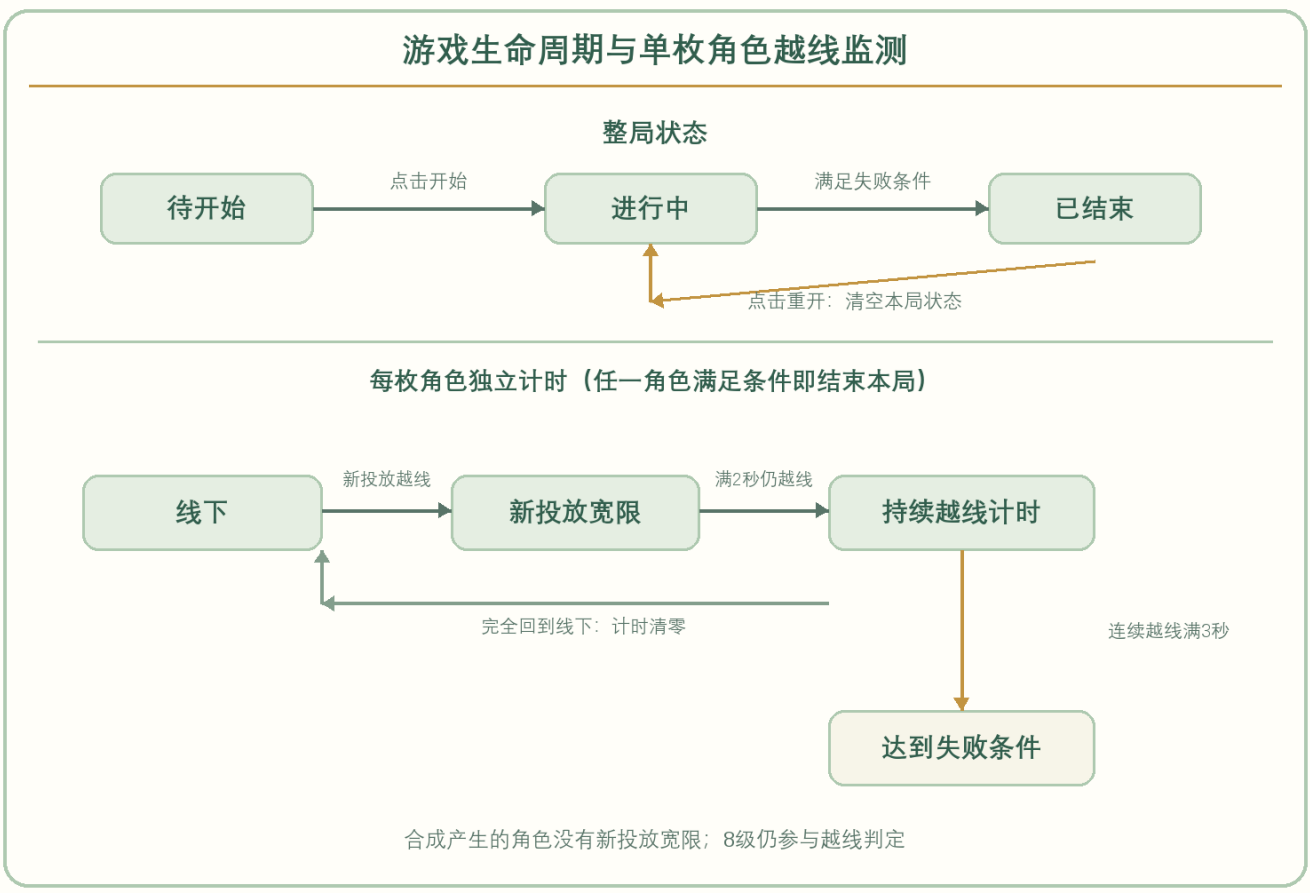
一次有效同级合成的主路径如下。MergeResolver 在碰撞回调中先锁定并排队，GameScene 待物理回调结束后移除旧角色、创建高一级角色，再由 GameSession 按目标等级 L 增加 2^L 分。异级、两个 8 级或已锁定的角色不会形成新结算计划。



分析图 B：投放、同级碰撞、一次性合成及计分的对象时序图。

2.3 生命周期与失败判定

游戏从待开始进入进行中，持续越线判负后进入已结束，重开清空本局状态并返回进行中。越线计时属于**每枚角色**：新投放角色前 2 秒不计时，此后连续越线 3 秒才失败；完全回到线下会清零该枚角色的计时。合成产生的角色没有新投放宽限。



分析图 C：整局生命周期与单枚角色的越线计时状态。

3. 与 Coding Agent 的逐步开发过程

下表保留代表性的**用户原话片段**。完整提示词、Agent 实际产出、命令结果和用户反馈逐轮记录于 docs/开发过程记录.md；片段用于展示任务边界，不冒充完整聊天记录。

阶段	代表性用户提示词	Agent 实际产出与验证
第 1～4 轮：分析与计划	“本轮不要创建程序代码”；“避免为了‘面向对象’而人为增加空类”；“拆成 7 个颗粒度适中的开发任务”。	生成需求、对象关系、系统设计、七任务计划；用户逐轮回复“符合要求”后进入下一项。
T1 / 第 5 轮：最小页面	“现在只实现开发计划的第一个任务……创建最小可运行页面和游戏画布……不写合成逻辑。”	建立 game/、Vite、Phaser 场景、画布和 README；运行安装、启动及构建检查。
T2 / 第 6 轮：投放与物理	“上一轮已验收。请只增加单人投放和基础物理……仍使用占位素材，不做合成、计分或结束判定。”	加入预览、鼠标/触屏、重力与容器碰撞、冷却和边界限制；用户确认“基础投放已验收”。
T3 / 第 7 轮：合成与计分	“请增加八级角色配置、随机生成低等级角色、同级碰撞合成及计分……避免重复触发、重复加分、物体残留。”	LevelCatalog、MergeResolver、GameSession 和规则测试；核对异级、终级、连续接触及 2^L 计分；用户确认合成和分数已验收。
T4 / 第 8 轮：失败与重开	“刚投放且还在下落的角色不能立即造成误判……重新开始时清空上一局角色、分数、计时器和监听。”	警戒线、2 秒宽限、3 秒持续越线、结束层和清理逻辑；用户确认核心循环已验收。
T5 / 第 9 轮：不规则碰撞	“不能只换贴图、仍统一用圆形碰撞……先验证这两级……再为其余等级补齐配置。”	先做紧凑型与横向展开型，再补八级独立复合体；保存调试截图和物理模拟测试；用户验收通过。
T6 / 第 10 轮：素材	“先检查当前项目目录的素材现状，不要声称不存在的图片已经准备好……为 8 个等级制作或接入一套……透明 PNG。”	核对后制作八张透明角色图，记录来源与等级对应；按可见主体调整碰撞体，并测试缺图占位回退；用户确认玩法及素材已验收。

阶段	代表性用户提示词	Agent 实际产出与验证
T7 / 第 11 轮：界面与声音	“完善开始提示、当前分数、下一角色预览、失败与重开界面、基本响应式布局，以及投放/合成/结束反馈。”	加入响应式 UI、三类程序合成短音、静音及浏览器手势后启动音频；后续用户对提示字样和尺寸继续提出细化要求。

基础七任务完成后，用户继续按实际页面反馈推进最终版：先要求“做成电脑端的专属，将页面改为‘横版’”，随后确认“全程用鼠标操作”，提出阳光温馨主题、预备位和轻推、首次 8 级庆祝、策略帮助，并以 Render 截图指出 8 级占位、页面比例、模糊和装饰遮挡。Agent 对应调整 index.html、style.css、GameScene、DisplayScale 与资源发布路径，再将项目转入专属仓库和站点。用户最后明确“当前版本不再为自拓展，而是作为项目的最终版”；这改变的是**交付范围**，不改变上述工作的真实发生时间。提示词摘录与证据索引见开发过程记录的最终版补记和本报告第 4 ~ 6 节。

分步顺序使每次变更都能单独验证：在占位角色下先跑通“投放→碰撞→合成→计分→失败→重开”，之后才接入复杂碰撞与正式图片。Agent 输出的测试结果与用户人工验收分别记录，避免把 npm test 通过写成真实触屏或听感已通过。



图 3：开发期八级角色素材总览；该图用于证明素材逐级制作与对应，不代表当时界面已最终定稿。

4. 人工反馈、修改与复测闭环

课程要求关注“测试发现问题→继续与 AI 对话→定向修改”。本项目保留真实反馈，不为报告虚构缺陷。

用户实际反馈或发现	Agent 的针对性修改	可查证结果与边界
第 8 轮后，用户截图显示直接打开 game/index.html 时只见文字，游戏画面未启动。	为 file: 打开方式增加 game/offline/game.js、game/offline/game.css，保留 Vite 服务版。	构建与离线脚本检查成功，历史修复截图保存在 docs/第10轮_逐级碰撞检查/；当轮浏览器工具拒绝访问 file:，未把工具未测项目写成已测。
第 11 轮后，用户说：“不需要在每次放置时都显示投放，只在第一次放置时显示投放”。	加入每局首次投放标记，成功投放后不再重复显示，重开时重置。	后续版本的验收记录与源码对应；没有改变合成反馈。
用户要求“页面上显示碰撞体功能只在测试阶段使用……添加 BGM”。	玩家页移除调试按钮，保留开发期碰撞证据；加入背景音乐控制，使开始后播放、静音同步、失败暂停、重开恢复。	构建与音频文件校验成功；正式画面不再显示玩家碰撞调试入口。

用户实际反馈或发现	Agent 的针对性修改	可查证结果与边界
用户指出图鉴存在“可直接投放”“最高级”等多余字样，展示图偏小；又指出 1 级、6/7 级差距和 8 级尺寸问题。	删除获取方式标签，放大图鉴图像；调整八级 radius，使图片与碰撞体同源缩放。	用户原始截图保存为图 4；线上最终版见图 2。该过程是需求细化，不写成自动发现的程序缺陷。
Render 部署显示 Live，但桌面浏览器报 ERR_CONNECTION_CLOSED，手机可访问。	Agent 分别测试网页与音频 HTTP 200，并比较电脑直连与系统代理路径；发现直连成功而系统代理 SSL 失败，指导将站点设为直连。	这是访问环境诊断；未修改游戏代码，也未声称远程部署失败。



图 4：用户提供的第 15 轮图鉴修改前截图，仍包含“可直接投放”等标签；用于对应真实反馈。

5. 纳入最终交付的桌面版迭代

用户曾在课程报告完成后把下一阶段称为“作业外自拓展”，所以第 1 ~ 21 轮的历史记录没有把这些工作提前写成原七项任务。现在用户明确将当前桌面版定为**课程项目最终版**。本节说明后续真实迭代如何成为最终交付的一部分，同时保留任务发生的先后顺序和验收证据边界。

最终版新增需求与用户反馈	现行设计和实现	验收关注点
电脑端专属横版：中左游玩，右侧展示和策略。	CSS 双栏；左侧保持 3:4 棋盘，右侧集中分数、下一角色、静音、技能和八级图鉴。高度不足时棋盘等比缩小，右栏独立滚动；宽度不足 1100 像素给出提示。	棋盘完整、图鉴可滚动、无横向溢出。
全程鼠标操作。	预备位、轻推选择、方向和取消均使用可点击按钮；轻推模式下点击棋盘只选目标，不投放。	按钮状态与提示一致，误点不消耗道具。
策略区需要即时说明。	右上圆形感叹号按钮展开/收起预备位与轻推说明，界面为按钮维护展开状态。	两段说明与实际限制一致，鼠标可开合。
预备位和轻推。	预备位状态归 DropController，仅操作当前 1 ~ 3 级角色；每次实际投放前一次。轻推次数、选中 ID 与模式归 GameScene，每局两次，只推落稳的 1 ~ 4 级，水平力为 方向 × 质量 × 0.007；由用户反馈从 0.006 小幅调高。	暂存/交换、次数限制、重开复位；轻推引发合成时只按原公式加分。

最终版新增需求与用户反馈	现行设计和实现	验收关注点
阳光温馨的主题和原神特色。	使用原创生成的晴天风车城背景、既有八级透明派蒙图、草绿与暖金配色；左侧延长的面板放置星形徽记、细线、文字和左下派蒙装饰。背景来源见 game/assets/backgrounds/README.md。	主体文字可读，装饰不挡棋盘；窄布局不出现多余空栏。
角色可读性和首次合成 8 级反馈。	放大并分级调整图片与复合碰撞体，图鉴仅显示图片和等级；本局第一次生成 8 级时显示“恭喜合成开心大派蒙”和配色一致的特效。	视觉尺寸与物理轮廓同步，庆祝只触发一次。
新 Render 页面中 8 级一度显示数字占位、页面过高、棋盘角色模糊。	修正 8 级资源发布路径；扩大桌面棋盘与侧栏，按显示密度提高画布绘制像素，并把投放和轻推选点映射到世界坐标。新站点使用 sonata36/Merge_Paimon 的 main 分支。	8 张图正常加载，画布角色清晰，鼠标落点准确，首屏比例合理。

这些迭代沿用原有对象边界：预备位改变 DropController 队列，轻推改变现有 Matter 刚体状态，合成与计分继续复用 MergeResolver 和 GameSession。GameScene 保存轻推次数、选中目标和本局庆祝状态；DisplayScale 提升绘制像素而不改变 480×640 的逻辑物理坐标。最终版不引入第二套合成规则，也不提供键盘快捷键或应急回收。第三方 BGM《A Day in Mondstadt》仅按项目负责人的个人、非商业课程演示用途随仓库提供；这不是对曲目的再授权，详情见 docs/音乐素材清单.md。

6. 测试证据、验收范围与交付

检查	实际结果	能说明什么
npm test，位于 game/	12 项通过、0 项失败。	覆盖素材规格、八级复合体模拟、1～3 级随机映射、同级合成去重、目标等级计分、2 秒宽限、3 秒持续越线和重开清理。
npm run build，位于 game/	TypeScript 检查、Vite 构建及 esbuild 离线版构建成功。	页面可以生成部署用 dist/ 和本地打开用离线脚本；Vite 对超过 500 kB 的 Phaser 代码块给出非阻断提示。
npm run benchmark:physics，位于 game/，2026-10-29	50 个复合体、1800 帧模拟耗时 848.3 ms，平均 0.471 ms/帧。	只反映本机 Node 中的 Matter 计算，不包括浏览器绘制、输入和真实设备帧率。
新 Render 线上浏览器自动采集，2026-10-29	访问 https://merge-paimon.onrender.com/，点击开始并执行五次投放，得到图 1、图 2；采集时显示 16 分，8 张图鉴图片加载，画布实际像素为 1440×1920，没有横向溢出或页面脚本异常。	证明该次桌面浏览器流程可启动、投放并显示新版布局；不是用户手工完整验收，也不证明所有设备上的音效听感。
用户人工确认	对话中逐轮确认核心规则、复合碰撞、素材和界面，2026-10-21 明确确认当时项目“目前都已人工验收”，2026-10-27 表示项目已完成；后续桌面迭代曾获“验收后未发现问题”“已确认没有问题”的反馈。	记录用户对相关阶段的总体结论；最终版补充表的逐项设备、音效听感和帧率未提供，不补造。

项目有 docs/第12轮_端到端人工验收表.md，历史 E01～E23 覆盖基础玩法；最终版 F01～F08 补充桌面布局、高清素材、预备位、轻推、策略帮助、终级庆祝、鼠标选点与音频。用户的总体确认已注明；表中未取得的逐项测量信息保持未提供状态。50 个复合体 / 1800 帧的 Matter 计算基准仅反映物理模拟耗时，不能等同于浏览器实际帧率。

运行方式是在 game/ 执行 npm install、npm run dev；也可运行 npm run build 后打开 game/index.html。最终 GitHub 仓库保存源码、素材、离线文件和文档；Render 静态站点从 sonata36/Merge_Paimon 的 main 分支发布 game/dist 构建产物。可复现的静态站点配置见 game/README.md；服务控制台中的实际命令未在本报告中核对。原仓库 sonata36/OOP-analysis-design 及其 v1.0.0 标签记录早期可运行版；报告以新仓库和新 Render 页面为最终交付。项目使用的《原神》背景曲非原创，具体文件来源、哈希及权利标识在音乐素材清单中单列。

7. 总结与证据索引

本项目展示了从固定规则与对象职责出发，逐步实现并验证投放、碰撞、合成、计分、失败和重开的过程。后续真实用户反馈推动了横版布局、鼠标策略、画布清晰度、终级庆祝和主题装饰，并已纳入课程项目最终版。每次迭代继续复用既有领域对象，保留原规则和证据边界；开发记录可追溯真实提示词，Render 页面反映当前产品状态。

证据	文件或地址
作业要求	D:/QQ_about/files/Coding Agent项目作业介绍.pdf，第 3、8、23 页。
原始提示词与逐轮执行	docs/开发过程记录.md；对话稿为 合成大派蒙_项目需求与AI对话提纲.md。
需求、对象、设计与任务	docs/需求分析.md、docs/系统分析.md、docs/系统设计.md、docs/开发计划.md。
面向对象图表	docs/面向对象分析图表预览.md 保存原始图表说明；docs/figures/ 与 tools/build_oop_figures.py 保存报告所用图像及生成脚本。
代码、测试与启动	game/src/、game/tests/、game/README.md、game/package.json。
素材及来源	game/assets/characters/、docs/素材清单.md、docs/音乐素材清单.md。
仓库与演示	Merge_Paimon main、Render 站点。

8. 最终版需求追踪与复测重点

前期固定玩法由 FR-01 ~ FR-10 定义，后续正式纳入的桌面功能由 FR-11 ~ FR-16 定义。需求、对象职责、落地模块和人工操作形成可追踪关系：

最终版需求	负责模块及交付证据	需要观察的结果
FR-11 桌面双栏	index.html、style.css、DisplayScale.ts；Render 开始/游玩截图	1366×768 与 1920×1080 下棋盘完整、右栏可滚动；窄窗口提示。
FR-12 预备位	DropController.ts、GameScene.ts	每次投放前最多一次；暂存/交换、失败禁用、重开清空。
FR-13 两次轻推	GameScene.ts、Matter 刚体	只推已落稳 1 ~ 4 级；有效使用扣一次；合成仍按原规则。
FR-14 帮助和终级庆祝	index.html、GameScene.ts、style.css	感叹号可开合；每局首次合成 8 级出现祝贺与暖金草绿特效。
FR-15 主题与高清素材	game/assets/、LevelCatalog.ts、DisplayScale.ts	八张图清楚且无数字占位，鼠标落点与虚线对应，左下装饰无遮挡。
FR-16 静态发布	vite.config.ts、game/README.md、Merge_Paimon 仓库及 Render 站点	npm run build 成功；线上页面和角色、背景、BGM 资源加载。

本次重新执行的自动测试与构建结果见第 6 节。策略帮助的开合、预备位和轻推的鼠标手感、终级庆祝、声音听感与不同桌面窗口表现仍应按 docs/第12轮_端到端人工验收表.md 的 F01 ~ F08 手工复测并填写真实结果。报告未把代码存在或构建成功写成这些人工项已逐项通过。